WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

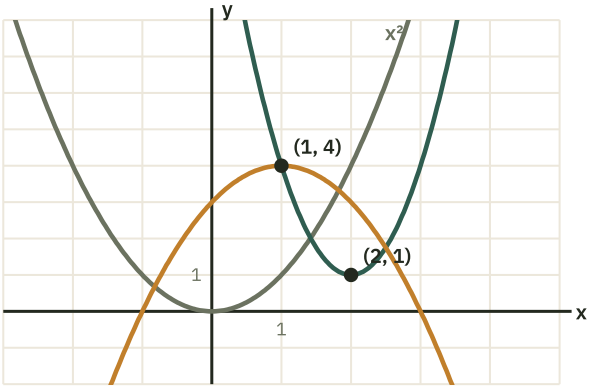
Tweedegraadsfuncties

De parabool: top, symmetrieas, nulwaarden, transformaties en toepassingen.

1 Dal- of bergparabool

De grafiek van $f(x) = ax^2 + bx + c$ is een parabool. Is $a > 0$, dan is het een **dalparabool** met een **minimum** in de top. Is $a < 0$, dan is het een **bergparabool** met een maximum.
$f(x) = -2x^2 + 3x + 1$ is dus een bergparabool.

Hoe groter $|a|$, hoe **steiler** (smaller) de parabool. $0{,}1x^2$ is breder dan x^2; $-3x^2$ is een bergparabool die steiler is dan $-x^2$.



Grijs x^2, groen een dalparabool met top $(2, 1)$, oranje een bergparabool met top $(1, 4)$.

2 De top vinden

vorm	top	voorbeeld
$f(x) = a(x-p)^2 + q$	(p, q), symmetrieas $x = p$	$3(x-2)^2 + 5$: top $(2, 5)$; $(x+4)^2 - 1$: as $x = -4$
$f(x) = ax^2 + bx + c$	$x = -\frac{b}{2a}$, dan $y = f(x)$ invullen	$x^2 - 6x + 2$: $x = 3$, $y = 9 - 18 + 2 = -7$
$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$	midden tussen de nulwaarden	nulwaarden -2 en 6: top bij $x = 2$

Ook uit een tabel lees je de top af, dankzij de symmetrie: $f(0) = 5$, $f(1) = 2$, $f(2) = 1$, $f(3) = 2$, $f(4) = 5$ geeft top $(2, 1)$.

Van topvorm naar gewone vorm: $(x-2)^2 - 9 = x^2 - 4x + 4 - 9 = x^2 - 4x - 5$.

3 Nulwaarden, snijpunt met de y-as en bereik

- $f(x) = 2(x-1)(x+5)$ heeft nulwaarden 1 en -5.
- $(x-4)(x-4)$ heeft twee **samenvallende** nulwaarden: de parabool raakt de x-as, net zoals $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$.
- $(x-1)^2 + 2$ heeft **geen** nulwaarden: de top ligt boven de x-as en het is een dalparabool. Niet elke tweedegraadsfunctie heeft dus twee nulwaarden.
- Het snijpunt met de y-as is c: $4x^2 - x + 7$ snijdt de y-as in 7.

Het bereik volgt uit de top: $-(x-1)^2 + 4$ heeft bereik $]-\infty, 4]$. $(x-3)^2$ daalt tot 3 en stijgt op $[3, +\infty[$. Op $[0, +\infty[$ stijgt x^2 toenemend.

Het tekenverloop van $(x-1)(x-5)$: $+$ voor $x < 1$, $-$ tussen 1 en 5, $+$ voor $x > 5$.

4 Transformaties

van x^2 naar	transformatie
$x^2 + 3$	verschuiving 3 naar **boven**
$(x - 3)^2$	verschuiving 3 naar **rechts**
$(x + 2)^2$	verschuiving 2 naar **links**
$-x^2$	spiegeling rond de x-as
$4x^2$	verticale uitrekking met factor 4: de x-coördinaat van de top verandert niet

$2(x + 1)^2 - 5$: verschuiving 1 naar links, verticale uitrekking met factor 2, verschuiving 5 naar beneden. Spiegelen rond de x-as en dan 6 naar boven geeft $-x^2 + 6$. $(x - 5)^2 + 2$ heeft haar top 5 rechts en 2 boven die van x^2.

5 Een voorschrift opstellen

- Top $(-1, 3)$, door $(0, 5)$: $f(x) = a(x + 1)^2 + 3$. Invullen: $5 = a + 3$, dus $a = 2$: $f(x) = 2(x + 1)^2 + 3$.
- Nulwaarden 0 en 8, door $(4, 32)$: $f(x) = ax(x - 8)$. Invullen: $32 = a \cdot 4 \cdot (-4)$, dus $a = -2$: $f(x) = -2x(x - 8)$.

6 Toepassingen

Een bal: $h(x) = -0{,}05x^2 + x + 2$.

- Top bij $x = -\dfrac{1}{2 \cdot (-0{,}05)} = 10$ m; hoogte $h(10) = -5 + 10 + 2 = 7$ m.
- Vertrekhoogte: $h(0) = 2$ m.

Een weide: 40 m draad, $A(x) = x(20 - x)$.

- Praktisch domein $[0, 20]$.
- Top bij $x = 10$: $A(10) = 100\ \text{m}^2$. De grootste weide is een **vierkant** van 10 bij 10.

Omzet: $O(p) = -4p^2 + 160p$ is het grootst bij $p = -\dfrac{160}{2 \cdot (-4)} = 20$ euro.

Onthoud dit

- $a > 0$: dalparabool met minimum; $a < 0$: bergparabool met maximum; grotere $|a|$ = steiler.
- Top van $a(x - p)^2 + q$ is (p, q); bij $ax^2 + bx + c$ is $x_{top} = -\dfrac{b}{2a}$.
- De top ligt midden tussen de nulwaarden; het snijpunt met de y-as is c.
- $(x - 3)^2$: 3 naar rechts. $x^2 + 3$: 3 naar boven. $-x^2$: spiegeling. $4x^2$: uitrekking.
- Een parabool heeft 0, 1 of 2 nulwaarden.
- Optimaliseren: de top geeft het grootste of kleinste resultaat.